



UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – MELHORIA DE PROCESSOS DE SOFTWARE
PROF. ANTONIO CARLOS SILVA

GUSTAVO HENRIQUE STAHL MÜLLER
PAULO HENRIQUE ROHLING

**RESUMO SOBRE O ARTIGO “USO DE PRÁTICAS ÁGEIS PARA ALCANÇAR O
CMMI 5: UMA ABORDAGEM INOVADORA”**

ITAJAÍ
2023

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	2
2. DESENVOLVIMENTO	3
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	3
3.1. USO DE PRÁTICAS ÁGEIS PARA ALCANÇAR O CMMI 5	3
3.2. RESULTADOS	4
4. CONCLUSÃO.....	5

1. INTRODUÇÃO

Esse trabalho resume o artigo “Uso de Práticas Ágeis para Alcançar o CMMI 5: Uma Abordagem Inovadora”, escrito por Ana Sofia C. Marçal, Carla Ilane Moreira Bezerra, Ciro Coelho, Carlo Giovano da Silva Pires, Gabriela Telles de Souza e Ciana Trindade.

2. DESENVOLVIMENTO

Marçal et. al (2010) começam com uma contextualização sobre o crescente uso de modelos de qualidade como o CMMI, por causa da demanda cada vez maior por melhores resultados em organizações do mundo inteiro. Porém, com o surgimento e popularização de tecnologias ágeis no final dos anos 90, muitas organizações vêm enfrentando dificuldades ao tentar combiná-las com modelos de qualidade.

A seguir, os autores definem a ideia central do artigo: apresentar a experiência do Instituto Atlântico na implantação de metodologias ágeis para alcançar o quinto nível de maturidade do CMMI. O Instituto Atlântico é uma instituição de pesquisa em Fortaleza, Ceará com mais de 700 colaboradores com filiais em Sobral e São Paulo (INSTITUTO ATLÂNTICO, 2019).

Essa apresentação tem como objetivo mostrar como uma organização pode conciliar o uso de metodologias ágeis com o CMMI, visto que essa conciliação é fruto de muitas dificuldades para várias organizações.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Após definir o objetivo do trabalho, Marçal et. al (2010) apresentam uma fundamentação teórica sobre CMMI e metodologias ágeis (Scrum e XP). É definido que a alta maturidade no CMMI é alcançada nos níveis 4 e 5, e que o trabalho foca nas duas seguintes áreas de processo: Desempenho do Processo Organizacional (nível 4) e Inovação e Desenvolvimento Organizacional (nível 5).

É entendido que a área de Desempenho do Processo Organizacional tem como objetivo prover dados de desempenho sobre os processos, enquanto a área de Inovação e Desenvolvimento Organizacional consiste em selecionar e implementar melhorias de maneira contínua.

3.1. USO DE PRÁTICAS ÁGEIS PARA ALCANÇAR O CMMI 5

Essa seção discute sobre o modelo de qualidade usado no Instituto Atlântico. A gestão quantitativa de processos (área de processo “Desempenho do Processo Organizacional”) é realizada com o uso do controle estatístico proporcionado pelo Six Sigma. A melhoria contínua e inovação (área de processo “Inovação e

Desenvolvimento Organizacional“) são atingidas pela implementação dos projetos DMAIC e DMADV. A implementação do DMAIC e DMADV é o que permite que o Instituto Atlântico tenha nível 5 de maturidade CMMI.

Após, é discutido a implementação do projeto DMADV na instituição, que teve como objetivo principal melhorar a produtividade dos projetos por meio da adoção de processos ágeis mais enxutos, mas que ainda eram aderentes ao CMMI. A meta de aumento de produtividade foi definida de 15 a 20%.

Para isso, processos ágeis de diferentes metodologias (Scrum, XP e modelagem ágil) foram escolhidos e integrados à projetos pilotos dentro da instituição. O primeiro projeto piloto teve um aumento de produtividade de 38%, e o segundo piloto teve um aumento de 50%. Nos dois projetos, os aumentos foram bem acima do esperado.

3.2. RESULTADOS

Ao longo da execução do projeto DMADV, enfrentaram-se alguns desafios notáveis. Dentre eles, houve a necessidade de introduzir mudanças culturais na organização, pois a adoção de práticas ágeis foi além da implantação técnica, alterando também a forma como as equipes trabalhavam e se relacionavam. Além disso, foi necessário educar os gestores e desenvolvedores da empresa, uma vez que muitos deles não estavam familiarizados com os princípios e práticas ágeis ou não compreendiam seu profundo impacto.

O artigo destaca que um dos benefícios mais notáveis foi a comprovação de uma melhoria na produtividade, com um aumento médio de 52% e uma variação de 64% em relação aos projetos que não utilizavam práticas ágeis. Esses resultados superaram significativamente as metas iniciais estabelecidas para o projeto de inovação DMADV.

Outro benefício importante foi a introdução de um indicador ágil para os projetos, que avalia a utilização de práticas ágeis em cada projeto e é calibrado de acordo com fatores, pesos e uma fórmula de ponderação. Essa inclusão demonstrou que as práticas ágeis influenciaram positivamente a produtividade da organização.

4. CONCLUSÃO

Como resultado da implementação bem-sucedida das práticas ágeis no Instituto Atlântico, a organização conseguiu alcançar seus objetivos de aumento da produtividade. Os projetos demonstraram que as práticas ágeis não apenas eram compatíveis com o CMMI, mas também superavam as expectativas em termos de eficiência.

Em suma, o artigo destaca que a experiência do Instituto Atlântico na integração de práticas ágeis com o modelo CMMI é prova de que é possível obter o melhor dos dois mundos: a flexibilidade e a agilidade das metodologias ágeis e a solidez e o rigor dos modelos de qualidade.

REFERÊNCIAS

MARÇAL, A. S. et al. **Uso de Práticas Ágeis para Alcançar o CMMI 5: Uma Abordagem Inovadora.** In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE SOFTWARE (SBQS). Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2010. p. 343-350. DOI: <https://doi.org/10.5753/sbqs.2010.15443>.

INSTITUTO ATLÂNTICO. **Quem somos (2019).** Disponível em: <https://www.atlantico.com.br/sobre/>. Acesso em: 28 out. 2023.